

6位解法

Rank	6
Team	Ian, Theo & Bartley
Author	Theo Viel
Topic ID	611925
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/rsna-intracranial-aneurysm-detection/discussion/611925>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

今回も素晴らしいchallengeを開催してくださったhostに感謝します。私たちはいつもRSNA competitionへの参加を楽しんでいます:)

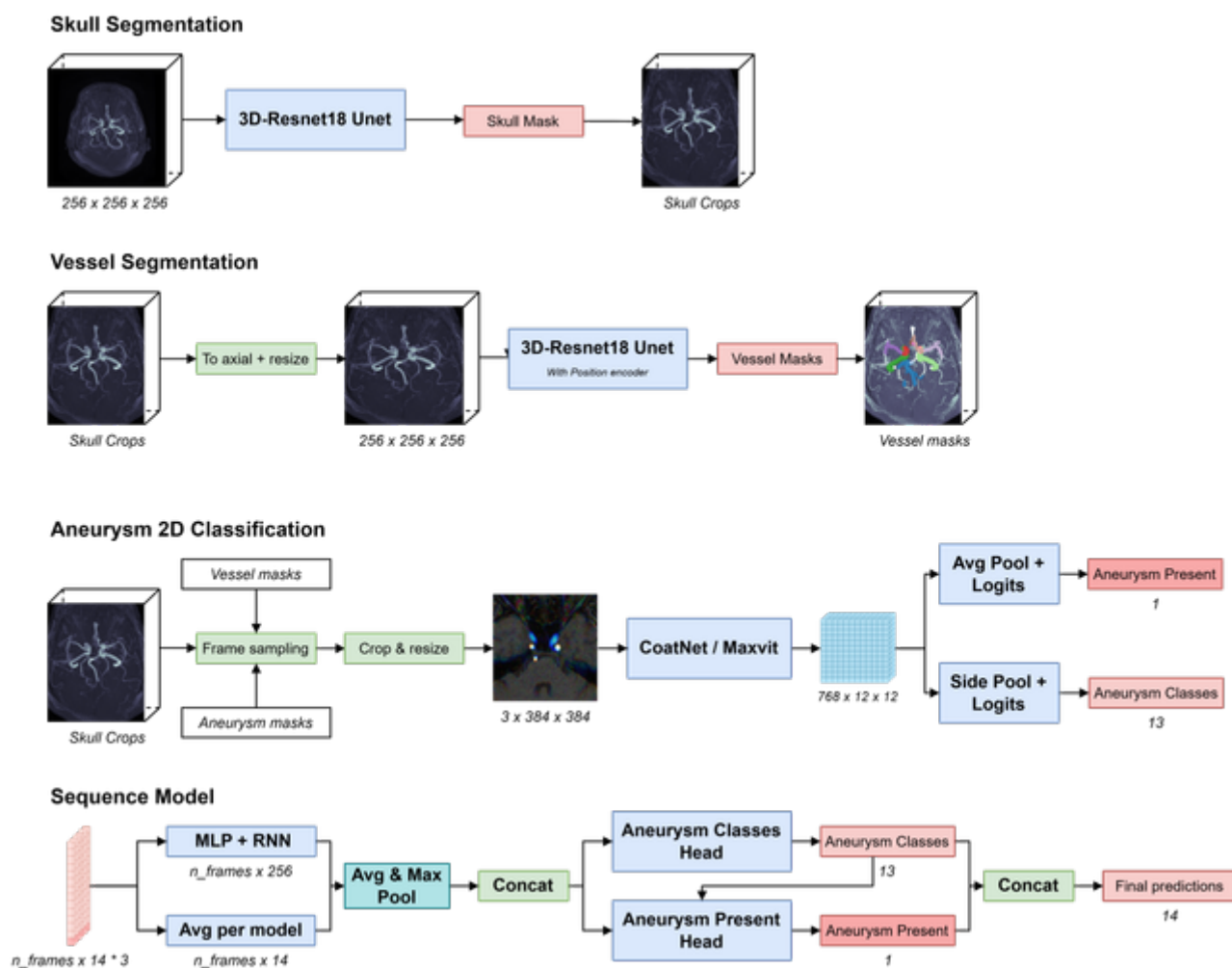
Overview

私たちの解法は次の4 stepからなる2.5D pipelineである。

1. Skull cropping
2. Vessel segmentation (学習時のみ)
3. 2D aneurysm frame-level classification
4. Sequence modelによるaggregation

2年前のTheoによる[2位解法](#)から着想を得た。ただし十分な性能を出すにはpipelineへ多くの調整が必要だった。

scoreは **CV 0.895 - Public 0.84 - Private 0.84**。



[画像をfull sizeで表示](#)

Models

ROI skull cropping

特別なものではなく、onlineで見つけたopen-source dataを用いて学習した単純な3D U-Netである。このtaskはかなり容易で、modelはあらゆるorientationで動作するため、dataset全体をより均一にできる。

Vessel segmentation

skull segmentation taskと非常に似ているが、はるかに難しい。このmodelはaxial dataだけをsupportし、十分な性能を得るには次の工夫が必要だった。

- CNNへleft/right情報を渡すposition encoding
- class imbalanceに対処するmask dilation + Dice

このmodelは、2D modelへ渡す良質なnegativeをsampleするためだけに使った。当初はvessel crop classification modelも学習する予定だったが、この方法の性能はかなり低かった。

2D classification

Main points

処理の大部分を担う部分である。巧妙にsampleしたframeで学習することにより、2D-CNN modelを徹底的に最適化した。

architectureには `coatnet_rmlp_2_rw_384` と `maxvit_rmlp_base_rw_384` を使った。13 classを区別するにはposition informationが非常に重要なため、Relative Position Encoding MLP (rmlp) が大きく効いた。さらに logits layerの前でleft/right情報を失わないようcustom poolingを使った。

このmodelはcoronal dataとaxial dataに対応する。sagittal stackはinference時にaxialへ変換し、training時には無視した。

More ideas

次の各項目はそれぞれCVを約+0.01改善した。

- fixed ratioを使ってROIをさらにcropし、skullを実際に動脈瘤が存在し得る領域へ制限する。
- 強いShiftScaleRotateとcolor augmentation。
- overfittingを防ぐCutMix（またはMixUp）。
- targetも反転するhorizontal flip augmentation。
- 隣接する2 frameを3 channelとして使う。
- SliceSpacingが小さい場合は、SliceSpacing情報を使って離れた隣接frameをsampleする。
- Ianがlocalizer labelを手作業で改善してsegmentation maskを作った。これによりpositive frameをより正確にsampleできた。

CVには実質的に効かなかったがrobustnessのため保持したもの：

- OpenNeuro.orgのexternal data。
- Axial -> Coronal augmentation。

Sequence models

全frameに対する2D model予測を単純にmax aggregationするだけですでに0.87 CVとなった。custom sequence modelを加えると0.88へ改善した。ensembleも容易になり、3-model ensembleで **0.895 CV**へ到達した。

inference timeを減らすため、modalityに応じて最大frame数を固定値へ制限した。さらにstack sizeが64を超える場合はframeの半分だけ、128を超える場合は4分の1だけを推論した。modelは隣接する3 frameをinputとするため、いずれにせよ情報は失われない。

Final words

pipelineを3 modelではなく2 modelにすれば7時間で実行でき、3D pipelineをblendする余裕もあったはずである。実際、その種のapproachでも強い結果（LB 0.79）が得られていた。

しかしCV改善は小さく（<0.01）、submission runtimeが不安定で、CVがLBより気になるほど高かったため、それ以上の時間は投じなかった。

読んでいただきありがとうございました！

補足Q&A

Optimo（質問）：

全imageは単純にmin-max normalizationしたのですか。windowingは使わなかったのでしょうか。2.5D modelをscratchから学習することも試しましたか。

Theo Viel（回答）：

normalizationは次のとおりです。

```
min_ = .percentile(., )
max_ = .percentile(., )
    = .clip(, min_, max_)

eps = min_ == max_
    = (.astype(.float32) - min_) / (max_ - min_ + eps)
```

少なくとも2D modelではCT windowingはうまくいきませんでした。

「2.5D modelをscratchから学習」とはend-to-endのCNN + LSTM headという意味でしょうか。

Optimo（確認）：

はい、end-to-end trainingです。

Theo Viel（回答）：

multiple frame + RNN headの性能はかなり低かったです。ただし全frameを入力する方法は試していません。計算量が非常に大きそうで、modelもかなり速くoverfitすると思います。